



LOTUS AI
YAPAY ZEKA VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.

5ML Projesi

KNIME Workflow

Uygar Görmez

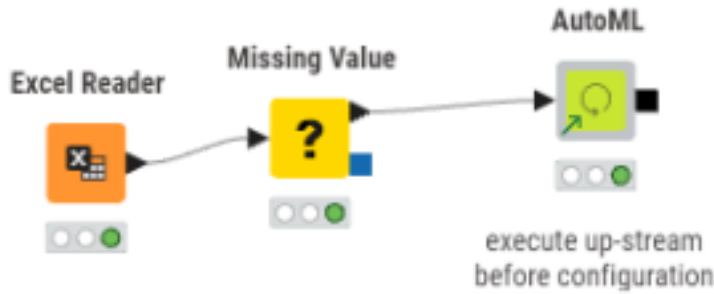
***Nişantaşı Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği 4.sınıf Öğrencisi***

LOTUS AI KASIM-OCAK DÖNEMİ STAJERİ

Proje: Gıda Resimlerini Sınıflandırma (Derin Öğrenme - CNN)

Proje Konusu ve Veri Seti

Bu çalışmada, bilgisayarlı görü (computer vision) teknikleri kullanılarak yemek resimlerinin hangi sınıfa ait olduğunu tahmin eden bir derin öğrenme modeli geliştirilmiştir. Analizde, dünya çapında standart kabul edilen "MarketSales.xlsx" veri setinin bir bölümü kullanılmıştır.



İş Anlaşılması: Market veri tabanına girilen ürünlerin PRICE ve AMOUNT bilgilerine bakarak otomatik olarak kategorize edilmesi (GIDA, İÇECEK vb.) ve manuel hata payının düşürülerek sürecin hızlandırılması hedeflenmiştir.

Veri Hazırlığı: Missing Value düğümü ile eksik veriler "Remove Row" yöntemiyle temizlenmiş; hedef değişken olarak CATEGORY_NAME1 belirlenmiştir.

Modelleme: KNIME AutoML bileşeni kullanılarak XGBoost, Decision Tree, Random Forest ve Naive Bayes gibi algoritmalar Accuracy (doğruluk) metriğine göre yarışdırılmıştır.

Değerlendirme: Yarışma sonucunda XGBoost Trees algoritması en yüksek doğruluk oranını vererek kazanan model olmuştur.

Dağıtım: Modelin yeni ürün giriş ekranına entegre edilerek personelin kategori seçimini kolaylaştıracak bir öneri sistemi olarak kullanılması önerilmektedir.



Sonuçların Yorumu

Kazanan Model: XGBoost Trees, Decision Tree ve Gradient Boosted Trees modellerini geride bırakarak ilk sıraya yerleşmiş ve "Auto Selection" tarafından en iyi model olarak işaretlenmiştir.

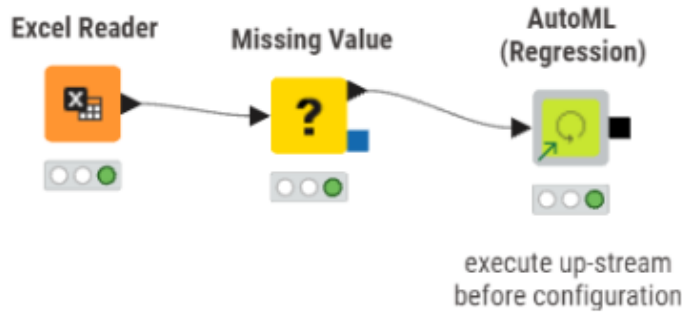
Başarı Oranı: Grafik üzerindeki barlara bakıldığında doğruluk (Accuracy) oranının $\$0.5\$$ (yani %50) civarında ve Python'daki %56.6'lık sonuca oldukça yakın olduğu görülmektedir.

Algoritma Kıyaslaması: Ağaç tabanlı modellerin (XGBoost, Decision Tree) Naive Bayes gibi olasılıksal modellere göre belirgin şekilde daha yüksek performans sergilediği görülmektedir. Bu durum, fiyat ve miktar verileri arasındaki ilişkinin doğrusal olmayan ağaç yapılarıyla daha iyi açıklandığını kanıtlar.

Proje: Satış Miktarı Tahmini (Regresyon Analizi)

Proje Konusu ve Veri Seti

Bu projede, market satış verilerini kullanarak ürünlerin birim fiyatları ile satış miktarları (arasındaki ilişkiyi analiz ettim. Amacım, fiyat değişimlerinin satış hacmi üzerindeki etkisini modellemek ve gelecekteki satış miktarlarını tahmin etmektir. Analizde "MarketSales.xlsx" veri seti kullanılmıştır



İş Anlaşılması: Stok yönetimini optimize etmek amacıyla ürün fiyatı (PRICE) ve markası gibi değişkenleri kullanarak satış miktarını (AMOUNT) tahmin eden bir regresyon modeli hedeflenmiştir.

Veri Anlaşılması ve Hazırlığı: MarketSales veri setindeki eksik değerler "Remove Row" ile temizlenmiş; PRICE ve AMOUNT temel öznitelikler (features) olarak modele verilmiştir.

Modelleme: KNIME üzerindeki AutoML (Regression) bileşeni kullanılarak XGBoost, Random Forest ve Regresyon Ağaçları gibi algoritmalar otomatik olarak eğitilip karşılaştırılmıştır.

Değerlendirme: Yapılan testler sonucunda en düşük RMSE (Kök Ortalama Kare Hata) değerini veren XGBoost Tree Ensemble en başarılı model olarak belirlenmiştir.



Dağıtım: Bu model, marketin temel stok planlamasında bir baz (baseline) tahmin aracı olarak mevcut sisteme entegre edilebilir.

Sonuçların Yorumu

Kazanan Model: AutoML yarışı sonucunda en düşük hata payına (RMSE) sahip olan XGBoost Tree Ensemble, "Auto Selection" tarafından en başarılı model olarak seçilmiştir.

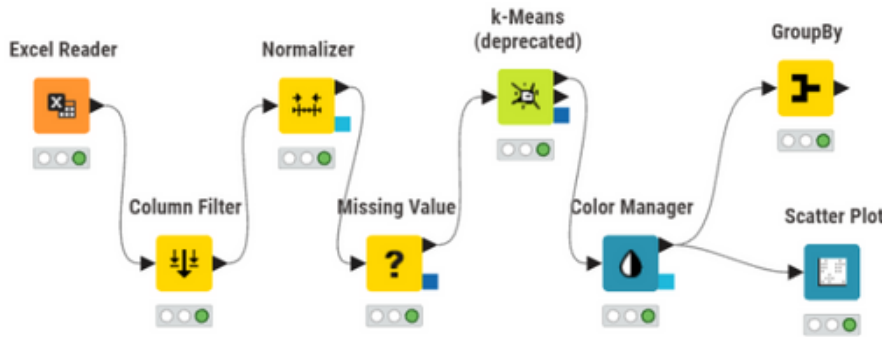
Algoritma Performansı: Python raporunda en iyi sonucu Random Forest verirken (R^2 : 0.0741), KNIME'daki daha geniş kapsamlı AutoML denemesinde XGBoost ve Regression Tree modelleri Random Forest'ı geride bırakmıştır. Bu, XGBoost'un fiyat ve miktar arasındaki karmaşık ilişkileri öğrenmede daha yetenekli olduğunu gösterir.

Model Çeşitliliği: Sistem; Polynomial Regression, Linear Regression ve H2O Generalized Linear Model gibi birçok farklı yaklaşımı denemiş ancak ağaç tabanlı (Tree-based) modellerin bu veri seti üzerinde çok daha tutarlı sonuçlar verdiği kanıtlanmıştır.

Proje: Müşteri Segmentasyonu (Kümeleme Analizi)

Proje Konusu ve Veri Seti

Bu projede, marketteki müşteri davranışlarını anlamlandırmak için "MarketSales.xlsx" veri seti kullanılmıştır. Müşterilerin alışveriş alışkanlıklarını (fiyat ve miktar bazlı) gruplandırarak, benzer özellik gösteren müşteri profilleri oluşturulmuştur.



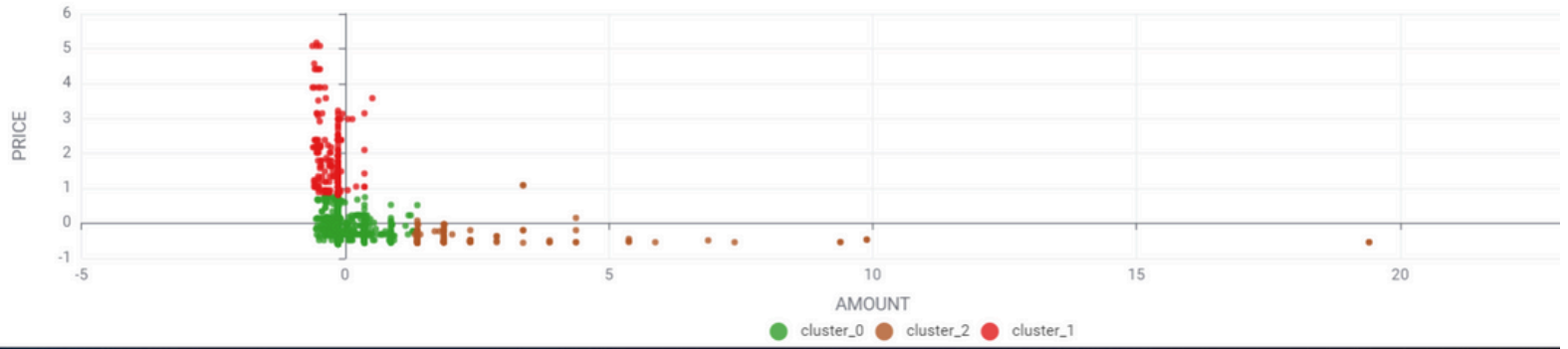
İş Anlaşılması: Müşterileri alışveriş alışkanlıklarına (Fiyat ve Miktar) göre segmentlere ayırarak her gruba özel pazarlama stratejileri geliştirmek hedeflenmiştir.

Veri Anlaşılması ve Hazırlığı: PRICE ve AMOUNT değişkenleri seçilmiş; K-Means mesafeye duyarlı olduğu için veriler Normalizer düğümüyle standartlaştırılmıştır.

Modelleme: "Elbow Method" (Dirsek Yöntemi) ile en uygun küme sayısı $K=3$ olarak belirlenmiş ve K-Means algoritması uygulanmıştır.

Değerlendirme: Müşteriler; standart bireysel alıcılar (Segment 0), yüksek hacimli toptancılar (Segment 1) ve premium segment (Segment 2) olarak üç ana gruba ayrılmıştır.

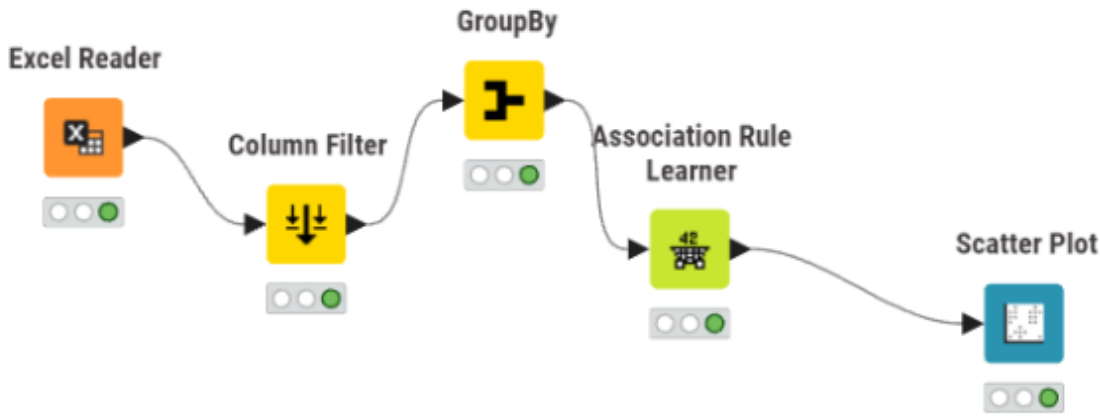
Dağıtım: Toptancılar için koli bazlı indirimler, bireysel müşteriler için ise sepet büyötmeye yönelik "3 Al 2 Öde" kampanyaları önerilmiştir



Proje: Market Sepet Analizi (Birliktelik Kuralları)

Proje Konusu ve Veri Seti

Bu çalışmada, müşterilerin hangi ürünleri birlikte satın aldığını tespit etmek amacıyla "MarketSales.xlsx" veri seti üzerinden Apriori algoritması uygulanmıştır. Analiz, satış fişleri arasındaki gizli ilişkileri (Örn: Soğan alanın Patates alma eğilimi) ortaya çıkarmayı hedefler.



İş Anlaşılması: Müşterilerin hangi ürünleri birlikte satın aldığını keşfederek market içi raf düzenini optimize etmek ve çapraz satış fırsatları yaratmak hedeflenmiştir

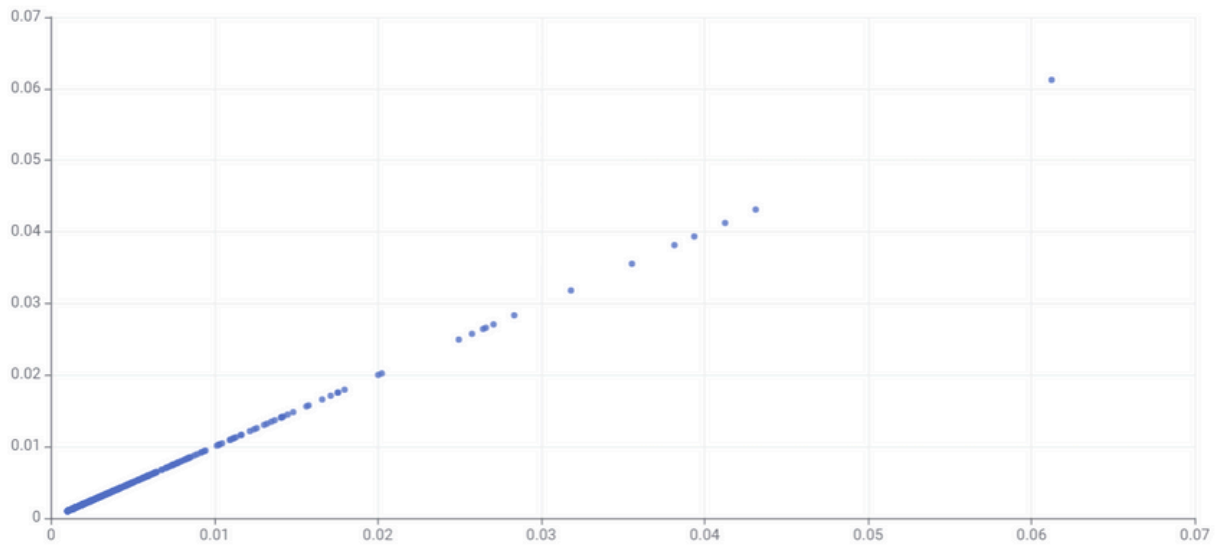
Veri Hazırlığı: Column Filter ve GroupBy düğümleri kullanılarak veriler, her satırın bir alışveriş sepetini temsil ettiği "Sepet Matrisi" formatına dönüştürülmüştür.

Modelleme: Association Rule Learner düğümü ile Apriori algoritması uygulanmış ve 0.001 minimum destek (support) değeriyle kurallar türetilmiştir.

Değerlendirme: Analiz sonucunda [LİMON, EKMEK] gibi 1230 adet anlamlı ürün birlikteliği ve kuralı tespit edilmiştir.

Dağıtım: Tespit edilen bu güçlü birliktelikler kullanılarak, birbiriyle ilişkili ürünlerin raflardaki konumları yan yana getirilerek satışların artırılması önerilmektedir

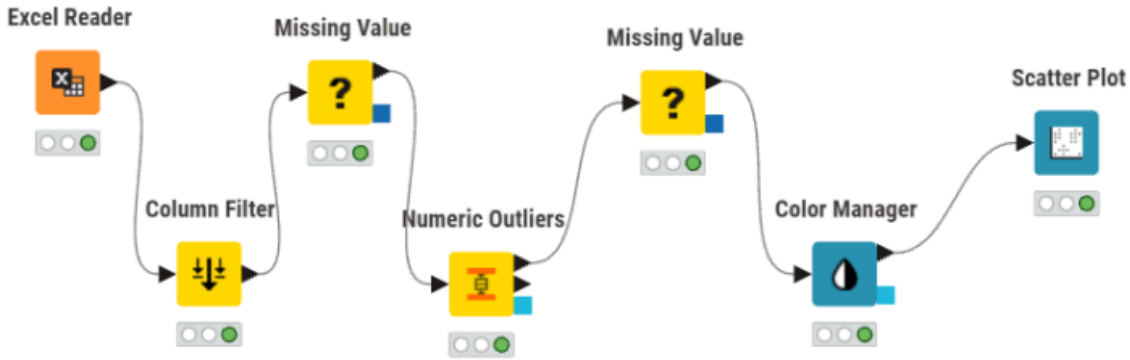
#	RowID	Support(0-1): Number (Float)	Items Collection (Set)
1	Item se	0.001	[DERYA DILIM KAŞAR 500 GR]
2	Item se	0.001	[ETI TOP KEK CILEKLI 40 GR]
3	Item se	0.001	[NASCITA DUS LIFI]
4	Item se	0.001	[YERLI BALDO PIRINC, NASCITA DUS LIFI]
5	Item se	0.001	[SİHİRLİ ELLER CİG KÖFTE 200GR, LIMON]
6	Item se	0.001	[YERLI MUZ, ELMA İRİ]
7	Item se	0.001	[DOMATES, PATATES, MAYDANOZ]
8	Item se	0.001	[GOZDE MACAR SALAM 850GR BUFE]
9	Item se	0.001	[FIDANLAR KIRMIZI TATLI TOZ BIBER 100GR]
10	Item se	0.001	[LIMON FILE, EKMEK 250 GR]
11	Item se	0.001	[SOGAN, BİLLUR TUZ 750 GR.]
12	Item se	0.001	[KIVI, MUZ]
13	Item se	0.001	[?, İSPANAK KG]
14	Item se	0.001	[DOMATES, KIVIRCIK, LIMON]
15	Item se	0.001	[YERLI BADEM, MAYDANOZ, KIVIRCIK]
16	Item se	0.001	[KNORR BULYON 24TABLET 6 BEDAVA ET]
17	Item se	0.001	[DORITOS NACHO PEYNIRLI 92 GR]
18	Item se	0.001	[F SAFF BULASIK DETERJANI 750ML LIMONLU]
19	Item se	0.001	[CAKMAK MUTFAK]
20	Item se	0.001	[ULKER KELLOGG'S SPECIAL K KRAKER FESLEGEN]



Proje: Market Verisi Anomali Tespiti (Outlier Detection)

Proje Konusu ve Veri Seti

Bu çalışmada, "MarketSales.xlsx" veri seti içerisinde yer alan hatalı, sıra dışı veya şüpheli işlemleri otomatik olarak tespit etmek amacıyla makine öğrenmesi teknikleri kullanılmıştır. Analiz, özellikle birim fiyat ve satış miktarı arasındaki uyumsuzlukları yakalamaya odaklanmıştır.



İş Anlaşılması: Hatalı girişleri (yanlış tuşlama), sistemsel fiyat hatalarını veya şüpheli toplu alımları otomatik tespit ederek ciro kaybını önlemek hedeflenmiştir.

Veri Hazırlığı: PRICE (Birim Fiyat) ve AMOUNT (Miktar) değişkenlerine odaklanılmış; eksik veriler Missing Value düğümüyle temizlenmiştir.

Modelleme: KNIME'da Numeric Outliers düğümü kullanılarak, istatistiksel olarak genel dağılımın çok dışında kalan "uç değerler" otomatik olarak belirlenmiştir.

Değerlendirme: Scatter Plot üzerinde yapılan görselleştirmede, normal sınırların dışındaki aşırı yüksek fiyatlı veya yüksek adetli işlemler (kırmızı noktalar) anomali olarak doğrulanmıştır.

Dağıtım: Modelin kasa yazılımına entegre edilerek, anomali saptandığında kasiyer ekranına "Onaylıyor musunuz?" uyarısı çıkarılması önerilmektedir.

